

**DOKUMENTASI APILAKSI EDUKASI FINANSIAL
PEMROGRAMAN IOS R KOTLIN**



IBI KKG
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KWIK KIAN GIE

**Dibuat oleh
58240130 - Immanuel Valentino**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
Jakarta
2026**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGATAR.....	3
BAB I : USE CASE	4
1.1 Use Case per Aktor	4
1.2 Use Case: Login / Register.....	4
1.3 Use Case: Screener Screen (Market Data)	5
1.4 Use Case: Edukasi Screen.....	5
1.5 Use Case: Kalkulator Risiko	6
BAB II : SYSTEM DESIGN	6
2.1 Pemodelan Class Diagram	6
2.2 Pemodelan User Interface Design	6
2.3 Pemodelan Data Model	7
2.4 Pemodelan Deployment Diagram	9
BAB III: SYSTEM IMPLEMENTATION.....	10
3.1 Implementasi Sistem	10
3.1.1 Screener – Global Market	10
3.1.2 Edukasi – Pusat Literasi.....	11
3.1.3 Kalkulator – Kalkulator Risiko	12
3.1.4 Profil – Profil Saya.....	13
REFERENCE	15
SOURCE CODE	16

KATA PENGATAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen proyek Software Engineering ini. Dokumen ini merupakan hasil analisis dan perancangan sistem aplikasi EduFinSmart, sebuah platform edukasi trading mobile yang dirancang khusus untuk pasar Indonesia.

EduFinSmart hadir sebagai respons terhadap rendahnya tingkat literasi keuangan di Indonesia (sekitar 38-40% menurut survei OJK terbaru), di mana banyak generasi muda terjun ke dunia trading tanpa pemahaman manajemen risiko yang memadai. Aplikasi ini mengintegrasikan data pasar real-time, kalkulator posisi sizing, dan materi pembelajaran terstruktur dalam satu platform yang mudah diakses.

Dokumen ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dan mencakup seluruh fase analisis sistem, desain sistem, hingga rancangan implementasi. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pengembangan aplikasi EduFinSmart ke depannya.

Jakarta, Juni 2026

Immanuel Valentino

BAB I : USE CASE

1.1 Use Case per Aktor

User Reguler: Cek Saham & Chart (TradingView), Kalkulator Risiko, Akses Materi Dasar, Manajemen Akun (cek status & logout). User Premium: Semua use case User Reguler + Akses Materi Tambahan (konten premium lengkap)
Admin: Akses Backend (CRUD materi pembelajaran via panel admin)

Pemodelan Proses Bisnis dengan Activity Diagram atau BPMN

Berikut adalah activity diagram yang menggambarkan alur kerja utama sistem EduFinSmart, mencakup proses autentikasi, navigasi fitur, akses konten berdasarkan status premium, serta alur pembayaran melalui Payment Gateway:

1.2 Use Case: Login / Register

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal	
1. User membuka aplikasi	2. Sistem menampilkan halaman Login (LoginScreen)
3. User memasukkan email dan password	4. AuthController memverifikasi kredensial via Supabase 5. Sistem menampilkan Screener Screen (Home)
Skenario Alternatif (Register)	
1. User membuka aplikasi	2. Sistem menampilkan halaman Login
3. User menekan tombol "Daftar"	4. Sistem menampilkan form Register
5. User mengisi email dan password baru	6. AuthController mendaftarkan user ke database Supabase
7. User melakukan login	8. Sistem menampilkan Screener Screen

1.3 Use Case: Screener Screen (Market Data)

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. User memilih tab market (Crypto/S&P500/IHSG)	2. AssetController mengambil data harga secara paralel dari Finnhub API dan Yahoo Finance
3. User meng-klik salah satu aset	4. Sistem membuka DetailScreen dan memuat TradingView Widget
5. User menekan tombol Back	6. Sistem kembali ke Screener Screen
Skenario Alternatif (Search)	
1. User mengetik nama/symbol aset di search bar	2. Sistem memfilter daftar aset secara instan (real-time)

1.4 Use Case: Edukasi Screen

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
Skenario Normal (User Premium)	
1. User meng-klik navigasi Edukasi	2. EdukasiController mengambil daftar materi dari database
3. User meng-klik salah satu materi	4. Sistem menampilkan konten materi lengkap (MateriDetailScreen)
Skenario Alternatif (User Reguler — Konten Terkunci)	
1. User meng-klik materi premium	2. Sistem menampilkan konten dasar + konten premium ter-blur/terkunci
3. User meng-klik tombol "Upgrade ke Premium"	4. PaymentController memanggil Xendit payment gateway

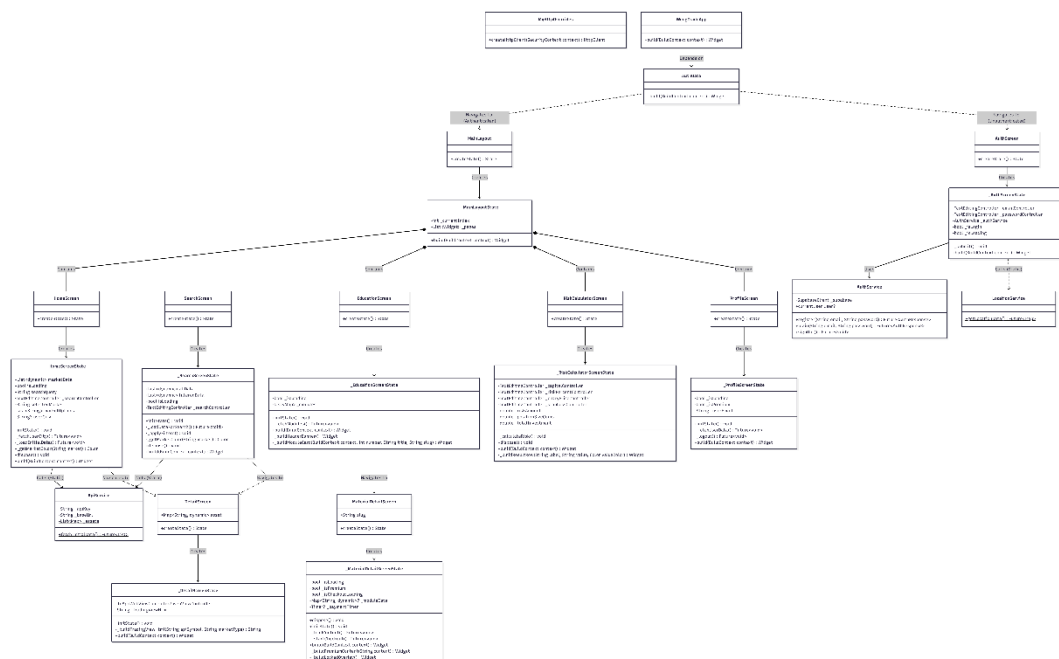
5. User menyelesaikan pembayaran	6. Sistem memperbarui status is_premium dan membuka akses penuh
----------------------------------	---

1.5 Use Case: Kalkulator Risiko

Aksi Aktor	Reaksi Sistem
1. User membuka menu Kalkulator	2. Sistem menampilkan KalkulatorScreen
3. User mengisi: Modal, % Risiko, Harga Beli, Stop Loss	4. KalkulatorController menghitung position sizing secara otomatis
	5. Sistem menampilkan: Maks. Kerugian, Maks. Unit/Koin, Total Transaksi

BAB II : SYSTEM DESIGN

2..1 Pemodelan Class Diagram



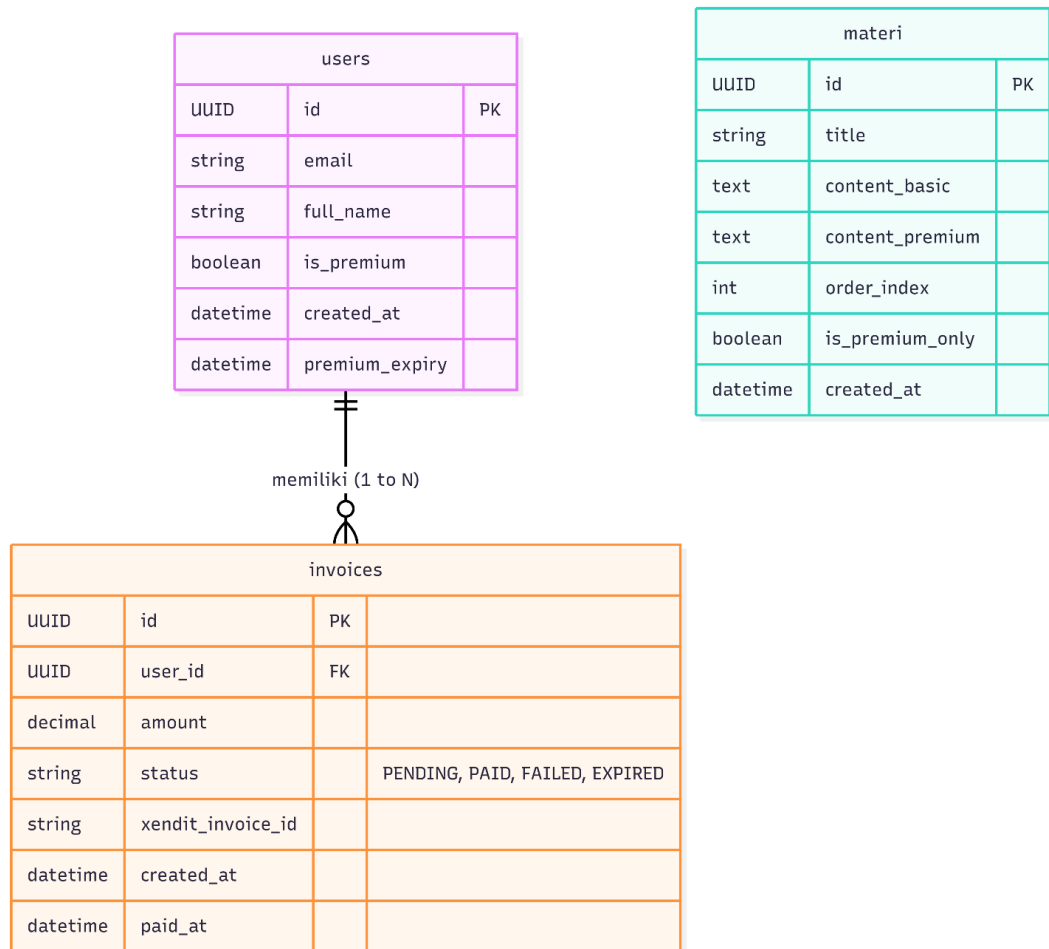
2.2 Pemodelan User Interface Design

Rancangan wireframe EduFinSmart menggambarkan 6 layar utama aplikasi dalam format mobile Android. Navigasi bawah terdiri dari 4 tab: Screener (Home), Edukasi, Kalkulator Risiko, dan Profil.

Screen	Deskripsi Komponen Utama
1. Login / Register	Logo aplikasi, field Email & Password, tombol Masuk (primary), tombol Daftar Akun Baru (outline). Validasi email real-time.
2. Screener (Home)	Header, search bar, tab filter market (Crypto / S&P500 / IHSG), daftar kartu aset dengan harga real-time dan indikator warna (hijau naik / merah turun), pull-to-refresh, bottom navigation bar.
3. Detail Aset & Chart	Tombol Kembali, info simbol & harga, TradingView Widget (grafik interaktif), tab timeframe (1D/1W/1M/1Y), banner peringatan risiko edukasi.
4. Edukasi	Daftar kartu materi dengan badge status (Gratis / Premium), konten premium terkunci dan ter-blur untuk user reguler, tombol "Upgrade ke Premium" berwarna amber.
5. Kalkulator Risiko	4 field input: Modal (Rp), % Risiko, Harga Beli, Stop Loss; tombol "Hitung Position Sizing"; panel hasil berisi Maks. Kerugian, Maks. Unit/Koin, Total Transaksi.
6. Profil	Avatar/inisial pengguna, nama, email, badge status Premium, tanggal berlaku akun premium, tombol Logout.

2.3 Pemodelan Data Model

Berikut adalah entitas dan relasinya dalam database EduFinSmart (PostgreSQL via Supabase):



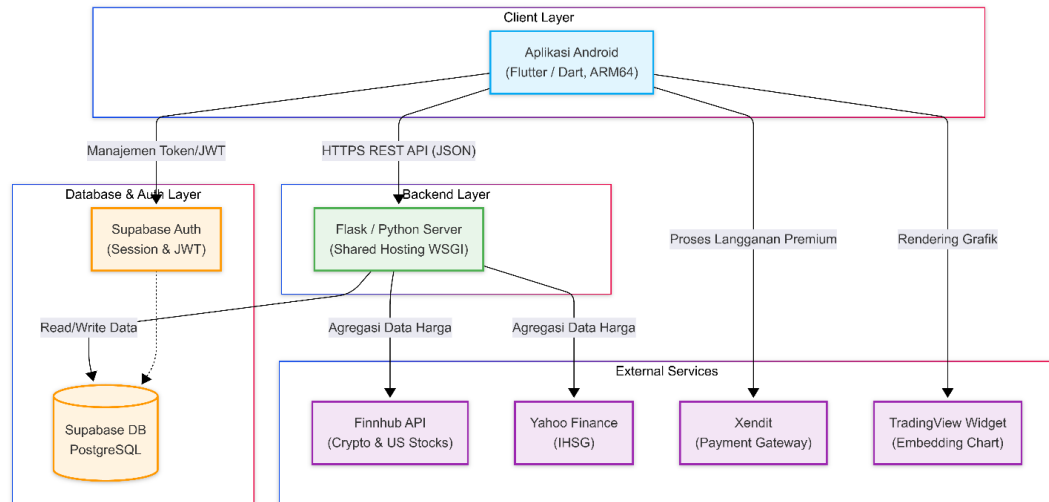
Gambar 3. 1 Entity Relation Diagram

Tabel	Primary Key / Foreign Key	Kolom Utama
users	PK: id (UUID)	email, full_name, is_premium (bool), created_at, premium_expiry
materi	PK: id (UUID)	title, content_basic, content_premium, order_index (int), is_premium_only (bool), created_at
invoices	PK: id (UUID), FK: user_id → users.id	amount (decimal), status (PENDING/PAID/FAILED/EXPIRED), xendit_invoice_id, created_at, paid_at

Relasi: users (1) $\longleftrightarrow$ (N) invoices. Tabel materi berdiri sendiri; akses dikendalikan oleh atribut is_premium di tabel users via EdukasiController.

2..4 Pemodelan Deployment Diagram

Arsitektur deployment EduFinSmart terdiri dari tiga lapisan utama:



Gambar 3. 2 Deployment Diagram

Node / Layer	Komponen & Teknologi
Client Layer	Aplikasi Android (.apk) berbasis Flutter/Dart. Dijalankan di perangkat pengguna (Android 8.0+, ARM64). Berinteraksi dengan backend via HTTPS REST API.
Backend Layer	Flask/Python server di-deploy di Shared Hosting (WSGI). Bertanggung jawab untuk agregasi data dari Finnhub API dan Yahoo Finance, serta menyajikannya ke client dalam format JSON.
Database & Auth Layer	Supabase (PostgreSQL): menyimpan data users, materi, dan invoices. Supabase Auth digunakan untuk manajemen session dan token JWT.

External Services

Finnhub API (data harga Crypto & US Stocks), Yahoo Finance (data IHSG), TradingView Widget (embedding chart), Xendit (payment gateway untuk subscription premium).

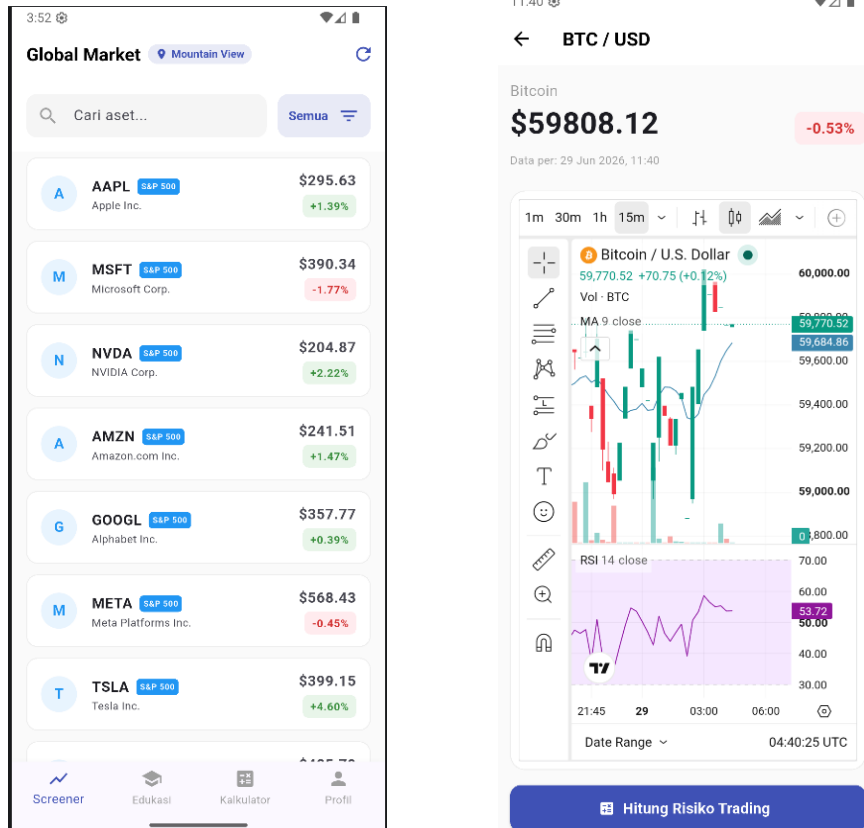
BAB III: SYSTEM IMPLEMENTATION

3.1 Implementasi Sistem

3.1.1 Screener – Global Market

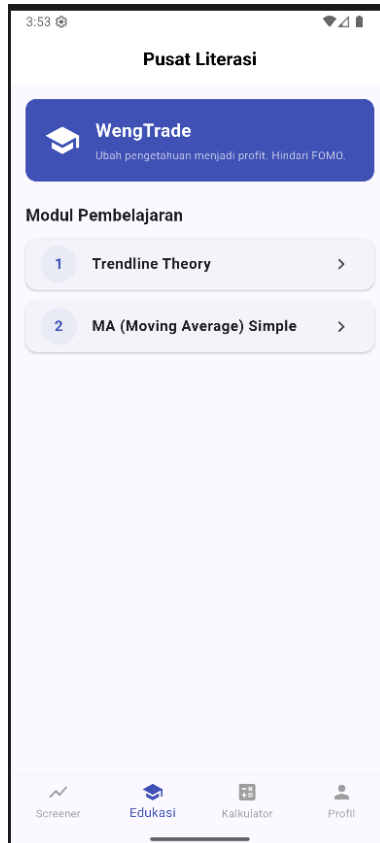
Halaman Screener merupakan halaman utama aplikasi yang menampilkan daftar aset finansial secara real-time. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat daftar saham S&P 500 seperti AAPL (Apple Inc.), MSFT (Microsoft Corp.), NVDA (NVIDIA Corp.), AMZN (Amazon.com Inc.), GOOGL (Alphabet Inc.), META (Meta Platforms Inc.), dan TSLA (Tesla Inc.) beserta harga terkini dan persentase perubahan harga. Indikator warna hijau menandakan kenaikan harga, sedangkan warna merah menandakan penurunan harga. Terdapat pula fitur pencarian aset (search bar) dan tombol filter di bagian atas layar. Selain itu, pengguna juga dapat menekan salah satu kartu aset untuk masuk ke halaman Detail

Aset yang menampilkan grafik interaktif berbasis TradingView Widget beserta indikator teknikal seperti MA 9 dan RSI 14, serta tombol “Hitung Risiko Trading” untuk langsung mengakses kalkulator risiko.



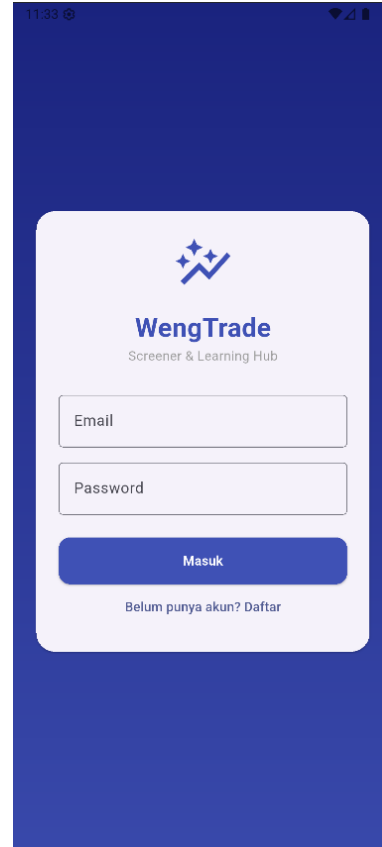
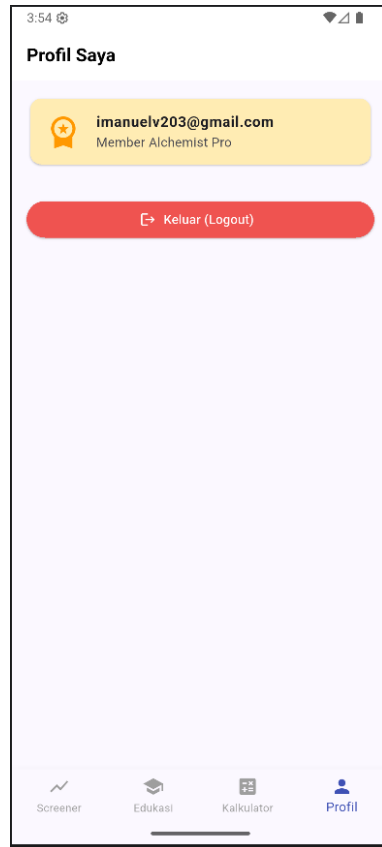
3.1.2 Edukasi – Pusat Literasi

Halaman Edukasi atau Pusat Literasi menampilkan modul-modul pembelajaran yang tersedia dalam aplikasi EduFinSmart. Halaman ini menampilkan identitas brand “WengTrade” dengan tagline “Ubah pengetahuan menjadi profit. Hindari FOMO.” di bagian atas. Di bawahnya terdapat daftar Modul Pembelajaran yang tersusun secara berurutan, di antaranya Modul 1: Trendline Theory dan Modul 2: MA (Moving Average) Simple. Setiap modul dapat diklik untuk membuka halaman detail materi. Sebagai contoh, modul Trendline Theory menampilkan penjelasan tentang tiga arah tren (Naik/Uptrend, Turun/Downtrend, Datar/Sideways) beserta strategi eksklusif bertajuk “Strategi Alchemist Pro” yang menjelaskan teknik entry terbaik saat harga melakukan pullback ke garis tren.



3.1.3 Kalkulator – Kalkulator Risiko

Halaman Kalkulator Risiko merupakan salah satu fitur unggulan EduFinSmart yang membantu pengguna menentukan ukuran posisi yang aman sebelum melakukan transaksi. Di bagian atas halaman terdapat pengingat aturan manajemen risiko dari “Trading Alchemist” yang menyarankan agar pengguna tidak merisikokan lebih dari 1–2% total modal dalam satu transaksi. Pengguna mengisi empat input utama: (1) Total Modal (\$), (2) Risiko (%), (3) Harga Beli (\$), dan (4) Stop Loss (\$). Sistem kemudian secara otomatis menghitung dan menampilkan Rekomendasi Position Sizing yang terdiri dari: Maksimal Kerugian (Uang Hilang), Maksimal Unit/Koin yang Dibeli, dan Total Uang untuk Transaksi ini. Sebagai contoh, dengan modal \$4, risiko 12%, harga beli \$1, dan stop loss \$0.5, sistem menghasilkan output: Maksimal Kerugian \$0.48, Maksimal Unit 0.9600, dan Total Uang \$0.96.



REFERENCE

- Marth, A., & Herzwurm, G. (2021). Agile versus Waterfall Project Management: Decision Model for Selecting the Appropriate Approach to a Project. *Procedia Computer Science*, 181, 746–756. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2021.01.227>
- Setyaningsih, P. W., Witanti, A., & Widatama, K. (2025). Implementing the Scrum method for developing a population information system. *Jurnal Sistem Cerdas*, 8(2), 268–274. <https://doi.org/10.37396/jsc.v8i02.433>
- Siregar, M. E., Mayatopani, H., Olivia, D., & Kurniawan, R. D. (2025). Development of a church information management system using Scrum at HKBP Sola Gratia Kayu Mas Jakarta. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 6(5), 2929–2939. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.5.4979>
- Ventocilla Gomero, F., Aguila Ruiz, B., & Laberiano Andrade-Arenas, A. (2021). Prototype of web system for organizations dedicated to e-commerce under the SCRUM methodology. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications (IJACSA)*, 12(1), 437–444. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2021.0120155>

Wandri, R., Fadhilah, M. R., Setiawan, P. R., & Fadhilla, M. (2025). Agile Scrum as a development approach: A case study of web-based school information system design. *Sistemasi: Jurnal Sistem Informasi*, 14(4), 1722–1735. <http://sistemasi.ftik.unisi.ac.id/index.php/sistemasi/article/view/1722>

SOURCE CODE

<https://github.com/ImmanuelValentino/project-RPL>